

スマート保安先行事例集

～安全性と収益性の両立に向けて～

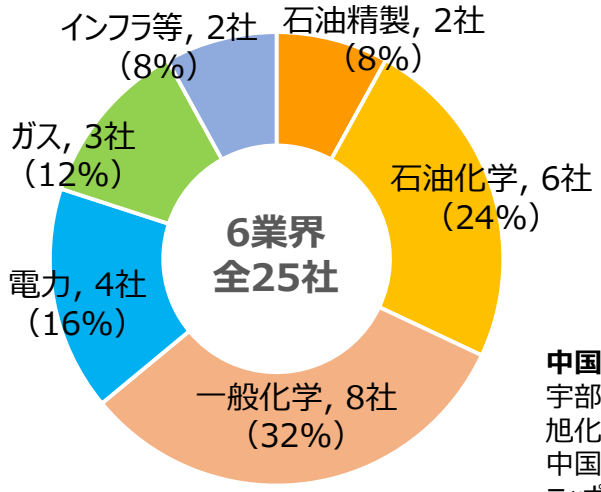
平成29年4月

経済産業省　保安課

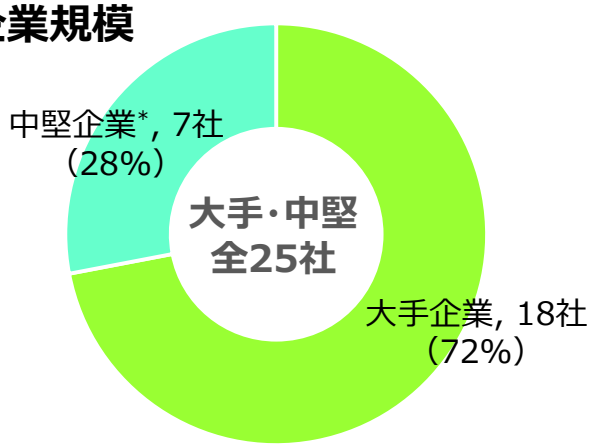
1.1.本事例集について

本事例集では、ヒアリングを通じて、スマート化投資を行った企業から得た情報に基づき、スマート化のメリット及び成功要因についてとりまとめ、以下の６業種に属する25社分を事例として収載した。

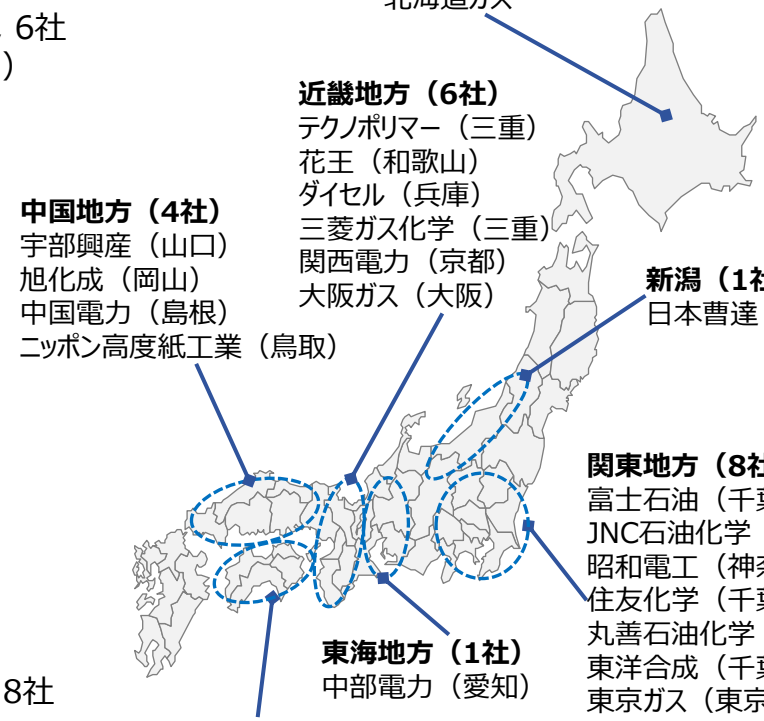
業界



企業規模



事業所所在地域



北海道（2社）
北海道電力
北海道ガス

近畿地方（6社）
テクノポリマー（三重）
花王（和歌山）
ダイセル（兵庫）
三菱ガス化学（三重）
関西電力（京都）
大阪ガス（大阪）

中国地方（4社）
宇部興産（山口）
旭化成（岡山）
中国電力（島根）
ニッポン高度紙工業（鳥取）

新潟（1社）
日本曹達

関東地方（8社）
富士石油（千葉）
JNC石油化学（千葉）
昭和電工（神奈川）
住友化学（千葉等）
丸善石油化学（千葉）
東洋合成（千葉）
東京ガス（東京）
JR東日本（東京等）

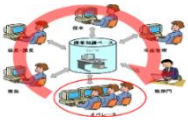
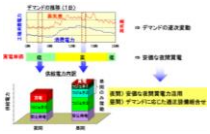
東海地方（1社）
中部電力（愛知）

四国（3社）
太陽石油（愛媛）
四国化成工業（香川）
日本エイアンドエル（愛媛）

*本事例集では、資本金100億円未満の企業を指す

1.2.本事例集におけるスマート化投資の技術について

本事例集では、従来より大量・多種の情報を電子データとしてリアルタイムに取得・共有する技術や、人では気づかない異常の予兆検知の技術を導入・活用し、プラントの収益性や安全性を向上する取組をヒアリング対象とした。
スマート化技術の代表例は以下のとおりである。

	スマート技術の事例		具体的活用方法
データ取得	タブレットの活用		・現場で点検データや作業メモをタブレットに入力することで、履歴の電子化を促進
	 **端末を活用し点検を効率化**		
	センサーの活用		・調節弁にセンサーを搭載し（スマートバルブ）、稼働を止めずデータを収集可能
	 **より大量・多種のデータをリアルタイム**に取得		
データ蓄積・分析	データベース化		・熟練運転員の知見・意思決定プロセスをデータベースに蓄積して共有
	 作業記録等を**電子データ化してノウハウを蓄積**		
	事前予兆検知		・過去の実績値等を基に発電量の最適化を図る
	 最適モデルを予測し、**人では気づかない予兆を検知**		
結果の周知	アラームマネージメント		・アラームシステムの閾値や頻度を設定することで、必要なアラームのみを作動
	 **重要な事故に繋がり得る予兆等に限定**して、作業員に周知		

3.1.スマート化の成功要因

ヒアリング企業がスマート化投資を行う際に、重要な事項として挙げた成功要因を７つに分類して記載を行った。

	要因の概要	該当企業*	
① 強いリーダーシップ	✓経営層によるスマート化方針の提示 ✓予算不足や導入リスク等の現場が抱える課題の解決策の提供	11/25社	富士石油　日本曹達　中部電力 宇部興産　三菱ガス化学　北海道電力 住友化学　関西電力　ニッポン高度紙工業 四国化成　中国電力
② ボトムアップの文化・仕組み	✓現場からの活発な提案 ✓現場の人材も加わった技術の開発・導入	12/25社	太陽石油　丸善石油化学　中国電力 昭和電工　JNC石油化学　大阪ガス 住友化学　旭化成　北海道ガス テクノポリマー　三菱ガス化学　JR東日本
③ 段階的な導入	✓効果を検証しながら、スマート化技術への投資規模を拡充、他事業所への横展開	8/25社	昭和電工　花王 住友化学　東洋合成工業 テクノポリマー　日本曹達 丸善石油化学　中部電力
④ システム導入のタイミング	✓スマート化の社会的気運の高まりを受けた導入検討 ✓新プラントの増設のタイミングを狙った導入	5/25社	四国化成　中部電力 ダイセル　東京ガス 東洋合成工業
⑤ 外部専門企業との協働	✓自社に合った技術の提案や、導入時のカスタマイズにおける支援 ✓社内人材へのIT技術研修における支援	3/25社	太陽石油 日本エイアンドエル JR東日本
⑥ 技術研修	✓現場人材がスマート化技術を活用するための支援	8/25社	富士石油　日本エイアンドエル　東京ガス 宇部興産　関西電力 花王　中国電力 ダイセル
⑦ システムの調整・最適化	✓生産設備の更新等に合わせ、継続的にチューニングを実施	13/25社	太陽石油　花王　大阪ガス 宇部興産　ダイセル　北海道ガス テクノポリマー　日本エイアンドエル　ニッポン高度紙工業 JNC石油化学　三菱ガス化学 旭化成　北海道電力

＊ 企業によっては複数の要因が該当

3.2. 強いリーダーシップ／ボトムアップの文化・仕組み

成功要因1 強いリーダーシップ 11/25社

- スマート化技術を導入する際は、経営層による自社のスマート化方針の提示が重要
- 経営層が、現場の抱える予算制限や導入リスクといった課題解決を支援し、不安感を減らすことが効果的

ヒアリング企業の事例

✓**ITの知見を有する社長**がトップダウンで導入を決定。**組織横断のプロジェクトメンバーが現場でヒアリング**を実施し、安全性向上に向けた課題を明確化（宇部興産）

✓**本社IT部門が、本社の費用負担でのタブレット導入を各工場に打診**し、製造現場へのタブレット導入を推進（日本曹達）

✓本社にてスマート化の方針と導入技術の種類を定め各事業所に提案し、**事業所での取組を予算面や情報面などからサポート**（三菱ガス化学）

✓システムの導入は**本店工務部を中心に決定**した。無駄な故障地点の探査が軽減されるなど、**現場でもメリットをイメージしやすいよう説明**がなされた（北海道電力）

成功要因2 ボトムアップの文化・仕組み 12/25社

- 保全・保安現場の担当者からの自発的な提案に基づき技術導入が進められることにより、同じ現場の理解が得られやすく、技術導入がスムーズに行える
- 現場の人材も加わったシステムの開発・構築も効果的

ヒアリング企業の事例

✓**本社経営層が生産現場を理解することを重要視**し、本社の保安部門等では現場経験者を半数程度配置。現場からの提案を促進する文化を形成（太陽石油）

✓現場が主体的にシステム導入を推進。**システム導入後も現場が発案したシステム改善に関するアイデアを取り纏めることで、導入効果を向上**（テクノポリマー）

✓**事業所で独自に決裁できる予算**の範囲内で、現場主導による新技術導入を促進（昭和電工）

✓現場担当者からのニーズによりシステム構築が開始され、**現場担当者が開発に直接関与することで、使い勝手のよいシステムを構築**（北海道ガス）

3.3. 段階的な導入／システム導入のタイミング

成功要因③ 段階的な導入 8/25社

- まずモデルケースとなる事業所や、一部の部署において、スマート化技術の導入効果を検証し、効果が確認された技術から投資規模を拡充し、他事業所への横展開を図る

ヒアリング企業の事例

✓**スモールスタート**で新技術を導入し、効果を確認後に導入規模を拡大（昭和電工）

✓**本社がスモールスタートで多数の技術導入の検討を進め、**効果が確認できたものから、**拡充や複数事業所への横展開を実施**（住友化学）

✓優先度を付けて無線通信機能付きの液面計を設置するタンクを決め、小規模な技術導入で効果を実証（東洋合成）

✓ベンダーとも協力し、**まずは実証的な研究で有効性を確認した後に本格導入**（中部電力）

成功要因④ システム導入のタイミング 5/25社

- 経営の効率化など業界・企業の転機を好機ととらえ、新技術を導入することが効果的
- 社内での新技術の活用への関心や気運の高まりを活用することも重要

ヒアリング企業の事例

✓プラント増設のタイミングで、新しいシステムを導入（四国化成）

✓**熟練運転員の減少と海外企業との競争激化に備え**、システム開発を含む抜本的な業務改革を実施（ダイセル）

✓**社内でデータ活用の必要性が認識されたタイミングで、新技術を導入**し、効果を実証（東洋合成）

✓国内電力の需要低下に伴い、**経営効率化や新ビジネスの機会創出等の必要性が認識され、更に社会がIoTなどの新技術に注目するようになった頃に導入**（中部電力）

3.4. 外部専門企業との協働／技術研修

成功要因 5 外部専門企業との協働 3/25社

- ベンダーからの提案を活用して、技術の導入を実施
- 導入時のカスタマイズにおいてベンダーの知見を活用することでカスタマイズが効率的に実施できる

ヒアリング企業の事例

✓**ベンダーの技術サポートによって**、将来の重要プロセス変数の変動トレンド予測**モデルを精緻化**（太陽石油）

✓**保安ベンダーと共同で**、運転員の非定常時の対応力など、自社人材の保安面での**熟練度合に適したアラームマネジメントシステムを導入**（日本エイアンドエル）

✓**検測（設備検査を目的とした測定）については、専門知識を有する関連会社に委託**し、**データの保存については、システム会社に委託**することで、日々の検測作業を確立している（東日本旅客鉄道）

成功要因 6 技術研修 8/25社

- 導入したスマート化技術を現場の人材が活用できるようになるために、導入時に研修を行うことが重要
- 導入技術の習熟のために、定期的な研修も効果的

ヒアリング企業の事例

✓**技術の採用担当者が仕様を習得した上で社内教育を行い、人材を育成。**運転に係るシステムは単に機能面だけでなく、運用面でのノウハウも必要であり（保全部門担当者への引渡し、引取り等）、社内での人材育成が重要となる（富士石油）

✓従来より自社内のプラント設計理論に詳しい人材にデータ解析の方法を教えることで、データサイエンティストを育成（宇部興産）

✓**社内でITが得意な人材やITに関心のある人材に、社内のDCSに詳しい人材が技術教育を実施**することで、自社内でシステム保守・改善が可能となった（日本エイアンドエル）

✓ドローンの操縦技術の研修を進めるとともに、設備に精通したベテラン社員の持つ点検ノウハウも併用することで、点検技能の習熟を図った（関西電力）

3.5. システムの調整・最適化

成功要因 7 システムの調整・最適化 13/25社

- 実際に使用する現場職員のニーズに合わせて、導入システム・技術をカスタマイズ
- 導入時の一度だけでなく、生産設備の更新等に合わせ継続的にチューニングを行うことが重要

ヒアリング企業の事例

✓自社プラントの稼働設備における温度や圧力変動の傾向に合わせて**導入後のシステムをチューニングすることで、アラーム作動の精度や信頼性を向上**（太陽石油）

✓自社内でシステムの調整・最適化を続けることで、使い勝手の良い保全システムを構築（JNC石油化学）

✓現場のニーズに応じて、申し送り情報電子化システムやタブレットを柔軟に調整。事業所が導入技術を選定する際は拡張性を評価項目とし、**現場の運用方法に合わせ、柔軟に調整できるシステムを選定**（三菱ガス化学）

✓システム設定（アラーム作動の閾値や頻度、優先度等）を**3ヶ月に1回、作業員の技量等に合うよう見直す**ことで、監視漏れ・操作ミスの防止効果を最適化（日本エイアンドエル）

石油化学

5. 昭和電工株式会社川崎事業所

調節弁の動作に関する情報を収集し状態監視を行うことにより、設備点検コストの削減・早期の異常検知を実現

事業内容

事業内容	化学品製造		
事業所従業員数	800名	所在地	神奈川県川崎市
会社情報	本社所在地：東京都港区 従業員総数：3,735名 資本金：1,406億円	生産製品	石油化学製品 産業ガス 基礎化学製品 セラミックス 等

導入技術

スマートバルブ

- プラント制御に不可欠なバルブ（調節弁）にセンサーを搭載し、稼働を止めることなくデータ収集を可能にした次世代バルブ
- 設備を稼働しながらバルブの状態を監視することで、状態基準保全への移行を可能にする技術

スマート化・先端技術導入のメリット

保安面のメリット

- ☐ 作業履歴の管理
- ☐ 熟練ノウハウの蓄積・可視化
- ☑ 従来把握できなかった状態の監視
- ☑ 故障の予測

調節弁の動作状況など、従来の点検では取得できなかったデータが入手でき、異常を検知しやすくなった。今後は故障の予測に繋げていく計画

収益面のメリット

- ☐ エネルギーコストの削減
- ☐ 生産性向上による売上拡大
- ☑ 維持・修繕におけるコスト削減
- ☐ 新ビジネスの創出を通じた売上拡大の可能性

稼働中のバルブの状態を把握し状態基準保全へ移行することで、不要なメンテナンスを1割程度回避し、コスト削減を図る

スマート化・先端技術導入の成功要因

2 ボトムアップの文化・仕組み	事業所で独自に決裁できる予算の範囲内で、現場主導による新技術導入を促進
3 段階的な導入	スモールスタートで新技術を導入し、効果を確認後に導入規模を拡大

現場主導のスモールスタートで新技術を導入

石油化学業界において国際競争が激化する状況下で、昭和電工も生き残りをかけて、経営課題としてコスト削減の必要性を認識していた。

上記のような課題をうけて、現場が目を付けたのが調節弁（バルブ）だった。石油化学のプラントには、設備の各所にバルブが設置されており、昭和電工においても川崎事業所だけで4,000～5,000個のバルブが設置されている。全てのバルブを定期的に点検する工数は非常に大きく、従来のバルブ点検では年に1回程度の点検で、年に1,000人日の工数を要しており、計装機器に対する保安費用の20%に及ぶ。すなわち、バルブの点検にかかる工数を削減できれば、大きなコスト削減効果を生み出すことができる。

2016年8月に川崎事業所が導入したスマートバルブとは、**センサーが搭載されたバルブとコンピュータを組み合わせて、設備を停止せずにセンサー情報からバルブ自身の状態を診断することを可能**にするものである。従来の調節弁では、設備の稼働を停止しなければ弁の異常や故障を確認できなかったが、スマートバルブの導入によって、**設備を稼働しながら修理や交換が必要な部分だけ点検・修繕する状態基準保全への移行が可能となり、保安業務の工数・コストの1割削減が期待できるようになった。**

かねてより保安ベンダーからスマートバルブ導入の提案を受けており、IoTへの注目の高まりをうけて、事業所が主導して導入を決定した。**現場のグループ単位で独自に決裁できる予算を使用することで、本社での稟議等を経ることなく現場主導の速やかな導入**（グループ内での連携のみであったため説明・合意形成は迅速）が可能となった。

スモールスタートの考え方でスマートバルブの導入を行っており、2016年8月には16台導入した。まずは**技術の効果を検証し、その後導入規模や範囲を拡張**する予定である。



スマートバルブ

導入2か月で効果を発揮

スマートバルブは導入後2か月余りの間に早速効果を発揮した。稼働中に調節弁の動きが鈍いことが検知されたことがあり、**これまで流体の量や圧力、温度などのプロセス的な要因と思われた問題が即解決した。**例えば、調節弁の状態が状態監視により可視化されたことで、動きが悪い原因は調節弁本体の問題ではなく、調節弁のグランド部（パッキンやボルトを含む、流体の漏れを制限する部位）の締め付けが固すぎることと迅速に判明した。これにより、調節弁の動きを元に戻し、稼働を正常な状態にすることができた。

このように、**調節弁の部品の状況データを常時取得するというこれまでは出来なかった点検を可能にすることで、異常検知に役立つ新しいデータの取得・蓄積に繋げていく**予定である。さらに、**それらのデータを活用し、どのような数値が出たら異常の可能性ありと判断するかなどの基準を定め、モデルを策定することで、故障の予測にも繋げる**計画を有する。

導入から半年程度経過した段階で、導入による効果を定量的に試算し、本格導入への移行を計画している。そうなればデータの蓄積が一層進み、故障の予防と稼働率の向上が進展する見込みである。

スマート化によって現場の働き方を変える

プラントをスマート化することで、現場作業員に求められるスキルや役割は変化していくことが予想される。このような流れを不安視する意見もあるものの、川崎事業所ではその流れを前向きに捉えている。

スマート化によって、機械が人を代替する作業が増えると考えられるが、**人はより付加価値が高い仕事（例えば、新しいデータを解析し、どのような数値が出たら異常と判断するかといった基準づくり等）に専念できる**と考えている。さらに、**新しい技術・仕事に触れることが若手従業員への良い刺激となることを期待**している。

石油化学

6. 住友化学株式会社

新たな価値創造に向けた取り組みとして、IoTをテーマに幅広く新技術の導入を検討。国内外の複数の製造現場において、タブレット端末導入と情報の電子化等によるワークスタイル変革を推進

事業内容

事業内容	総合化学		
会社情報	本社所在地	東京、大阪	事業部門：石油化学部門、エネルギー・機能材料部門、情報電子化学部門、健康・農業関連事業部門、医薬品部門
	従業員総数	31,094名(連結)	
	資本金	897億円	

導入技術

タブレット端末
（作業履歴・ノウハウの電子データ化含む）

- 製造現場に導入したタブレット端末を通して資料を参照。また、設備状況を撮影した写真を共有
- 現場で作業メモをタブレット端末に入力することで、作業履歴の電子化を促進

スマート化技術導入のメリット

保安面のメリット

- ☑ 作業履歴の管理
- ☑ 熟練ノウハウの蓄積・可視化
- ☐ 従来把握できなかった状態の監視
- ☐ 故障の予測

現場での作業に関するメモなど、作業履歴を電子データ化。タブレット端末を用いて効率的かつ効果的に入力・保存できる仕組みでバックアップ。今後は、蓄積データの解析により、保全業務のさらなる効率化を図る

収益面のメリット

- ☐ エネルギーコストの削減
- ☐ 生産性向上による売上拡大
- ☑ 維持・修繕におけるコスト削減
- ☐ 新ビジネスの創出を通じた売上拡大の可能性

従来は、多くの紙資料を参照しながら業務を行っていたが、タブレット端末を用い現場から直接電子データにアクセスすることで作業時間を短縮。新しく生まれた時間を、工事安全や工事品質の管理をはじめとした重要業務に充てること等を通じ、一層の安全・安定操業を実現するとともに、今後はワークスタイルの変革も推進したい

スマート化技術導入の成功要因

1 強いリーダーシップ	全社を挙げてプラントへのIoT導入を促進。その一環として、タブレット端末の利用や情報の電子データ化を推進（各工場での取り組みと連携）
2 ボトムアップの文化・仕組み	現場が現状課題を認識の上、将来の在りたい工場の姿を描き、変革ニーズを抽出。その結果、現場から、スマート化もてこにした、情報蓄積の促進や利活用などのニーズが挙がってきた
3 段階的な導入	幅広い取り組みを小規模に実施し、効果を確認できたものから、拡充および複数事業所への横展開を行う

IoTをテーマとした新技術導入を推進

住友化学は、石油化学、エネルギー・機能材料、情報電子化学、健康・農業関連事業、医薬品の5つの事業を手掛ける総合化学メーカーである。

モバイル機器をはじめとしたデジタル技術の進化などの流れを受け、**IoTをテーマにデータの蓄積・活用を推進**している。**プラントに関しても、保全業務やサプライチェーンの管理、研究開発の効率化を図る取り組みを展開し、様々な技術の導入や、技術を導入・活用するためのインフラ・仕組みづくりなど、幅広いテーマでの導入検討および準備を行っている**。

このような流れの中で、新しい技術を活用して製造現場での人の働き方を変革し、業務効率化への取り組みとして、千葉工場や大分工場、シンガポールのグループ会社など国内外のプラントにおいて、タブレット端末等のデジタル技術を展開および計画している。

製造現場へのタブレット端末導入により、運転・保全業務の工数を削減

従来は、事務所の資料棚に保管してある、パイプ式ファイル等の膨大な紙資料から必要な図面や過去の記録などの資料を探し出さなければならなかった。

さらに、現場での作業には、必要な資料のコピーを取って携行しなければならず、またノート、カメラや電卓等のツールを用いなければならない。また作業後には、事務所に戻らなければ現場の状況を撮影した写真等の情報を共有できなかったため、現場と事務所の往復により、時間のロスが生まれていた。

現在、**このような作業時間のロスの削減を目指して、保全現場でタブレット端末活用の効果を実証実験している。**現場でタブレット端末を用いて資料を参照できるようになり、また撮影した写真をタブレット端末を通じて事務所のメンバーと共有することなどが可能となった。**現在は効果検証中の段階ではあるが、業務の効率化が期待できる**。

業務効率化によって新たに生まれた時間は、例えば、現場立会の時間を増やしてより細やかな工事品質管理などの重要業務に充てることもできる。また若手担当者にとっては、蓄積されるデータが多い分、ノウハウの習得が容易になる。

スモールスタートで、現場を巻き込みながら技術導入・活用

IoT技術の導入効果に関しては、実際に活用してみなければ定量的で正確な費用対効果を算出することは難しい。そのため、住友化学では、**スモールスタートで多数の技術導入の検討を進め、効果が確認できたものから拡充や複数事業所への横展開**を行っている。このような取り組みが、コストや生産性の面で、競争優位の源泉となり得る。

また、トップダウンでIoT活用によるスマート化に取り組んでいるが、**現場が抱えている課題を解決できるような取り組みでなければ、効果の発揮は難しい**。今回の取り組みにより、蓄積された情報を活用したいという要望が、現場からボトムアップで上がってきた。このように、経営層がリードしつつ現場を巻き込み、現場が考える工場の将来像に基づいてスマート化による変革のニーズを抽出することが、成功の重要な要素と考えている。

住友化学では、タブレット端末の利用や作業履歴・ノウハウの電子データ化の他にも、幅広いテーマでの取り組みを並行して検討・実施している。**千葉工場や大分工場、シンガポールのグループ会社など国内外のプラントにおいて、予知保全をはじめとした生産性向上に資する技術、保全許可業務の電子化、無線通信環境とそれを支えるサイバーセキュリティ技術等の導入検討も進めており、スマート化を一層推進していく計画**である。

一般化学

13. 東洋合成工業株式会社市川工場

完成した製品を保管するタンクに無線通信機能付きの液面計を設置することで、人の巡回点検の手間を省き、製品需要を反映した生産計画の実現に寄与

事業内容

事業内容	一般化学
事業所従業員数	110名
所在地	千葉県市川市
会社情報	本社所在地：東京都台東区 従業員総数：596名 資本金：16億円
生産製品	感光性材料、電解液、香料材料、電子材料溶剤等

導入技術

無線通信機能付き液面計

- 生産した製品を保管するタンクの液面を計測し、在庫量をモニタリング
- 液面計に無線通信機能を搭載し、計器室からリアルタイムでタンク内の在庫量を把握

スマート化技術導入のメリット

保安面のメリット

- ☐ 作業履歴の管理
- ☐ 熟練ノウハウの蓄積・可視化
- ☑ 従来把握できなかった状態の把握
- ☐ 故障の予測

無線通信機能を備えた新しい液面計の導入によって、人が目視しなくてもリアルタイムにタンク内の製品量を正確に把握することができるようになり、作業員がタンクの上に登り、蓋を開けてタンク内を確認するという危険を伴う作業が不要となった

収益面のメリット

- ☐ エネルギーコストの削減
- ☑ 生産性向上による売上拡大
- ☑ 維持・修繕におけるコスト削減
- ☐ 新ビジネスの創出を通じた売上拡大の可能性

巡回員が目視点検しなくてもリアルタイムにタンク内の製品量が把握できるようになり、巡回点検の工数を削減。更に、製品の在庫不足によって顧客に製品を提供できないという機会損失を防ぐとともに、これまで以上に製品需要を反映した効率的な生産計画が立てられるようになり、生産性の向上に寄与

スマート化技術導入の成功要因

3 段階的な導入	優先度を付けて無線通信機能付きの液面計を設置するタンクを決め、小規模な技術導入で効果を実証
4 システム導入のタイミング	データ活用の必要性が認識されたタイミングで、社内に新技術を導入し、効果を実証

弛まぬ技術革新により、高付加価値の製品を生産

東洋合成工業は、1954年に設立された医薬品用化学製品の製造を起源とする会社である。設立以来、弛まぬ技術革新を続けており、日々研究開発に注力しており、現在の主力製造品は、①感光材、②香料用原料、③電子部品・医薬品用の溶剤である。同社の製造品の特徴は、バッチ製造で複雑な製造プロセスを経た高単価・高付加価値の製品が多いことにある。製品の中には、生産に1～2週間の期間を要するものもある。

製品在庫量のリアルタイムモニタリングにより、効率的な在庫管理を実施

電子部品・医薬品用の溶剤製造を行う東洋合成工業の市川工場では、完成した製品を保管するためのタンクが55基設置されている。通常、バッチ製造を行う化学プラントでは、連続式プラントと異なり、在庫量が少なくなったタイミングで製品を追加生産する。更に、適時に顧客に製品を提供するためには、製品の在庫量の管理が重要となる。在庫が十分にない場合、顧客の求める期間内に製品を提供できず、取引が滞るというリスクが存在する。

同社の市川工場では、在庫・原料等の管理システムを用いて在庫管理をしているものの、そのシステム上のデータはあくまでも帳簿上の数値であるため、製造ロスの発生等の理由により、実際の製造品の在庫量とズレが生じることがある。そのため、正確な在庫量の管理のために、作業員が一日2～3回現場を巡回し、タンクに設置された液面計を目視点検することでタンク内の製品量を確認しており、在庫管理の確認に時間がかかっていた。そこで、市川工場では、製造品の保管用タンクのうち2基のタンクに**無線機能付の液面計を設置し、液面の高さをモニタリング**している。**無線通信機能を備えた液面計の導入によって、人が目視点検しなくてもリアルタイムにタンク内の製品量を把握できるようになった。**

これにより、在庫不足によって顧客に製品を提供できないという機会損失を防ぐことが可能となり、これまで以上に製品需要を反映した生産計画を立てることが可能となった。

さらに、**巡回点検作業にかかる時間が削減されることで、プラントの更なる運転・保全業務の高度化のために、稼働データの分析や新技術導入に向けた検討等に時間を充てることが可能となった。**

また、従来の液面計では、特にタンクに保管されている製品が酸性が強いものだと液面系が故障したり、値に誤差が出てていた。そのような場合、タンクの上に登り、蓋を開けて確認にする作業が発生していた。

しかし、**新たに導入された無線通信機能付きの液面計は、従来のものよりタンク内に保管している物質の影響を受けにくく、故障しにくいため、計測値の信頼性が向上した。さらに、リアルタイムで計測値が把握できることも相まって、タンクの蓋を開けずとも状況を正確に確認できるようになったため、保全作業の安全性が向上した。**

将来的には全てのタンクに無線通信機能を搭載した液面計を設置したいと考えているが、現時点では、優先順位をつけて設置するタンクを決めている。



タンクに設置された
無線通信機能付き液面計

精緻な生産計画の策定を目指して

同社では効率的な生産計画のために、オンライン液面計等から収取した在庫管理データと製造データの統合的な管理が必要であるという課題を感じていた。そのため、**在庫管理データや製造現場の製造データ、設備の稼働データ等をシステム上で統合・分析し、精緻な生産計画を立てる構想をしている。**

最近では、同社は特殊な感光材など、製造時に温度や圧力を厳密に管理する必要がある製品を取り扱うことが多くなってきている。現在は熟練人材の経験によって、その微調整をしているが、今後は高度制御システム等を導入することで、より安定した生産を実現し、顧客の要求に応えたいと考えている。

電力

17. 関西電力株式会社舞鶴発電所

高所での目視点検に代わり、ドローンを活用することで、安全性の向上や作業工程の短縮を実現

事業内容

事業内容	火力発電
事業所従業員数	120名
所在地	京都府舞鶴市
会社情報	本社所在地：大阪府大阪市 従業員総数：21,817名 資本金：4,893億円
生産製品	水力発電148箇所、火力発電12箇所、原子力発電３箇所等

導入技術

ドローンの活用による高所点検

- 煙道ダクトや石炭サイロ等の人が点検しにくい箇所を、ドローンにより、足場の架設なしに、容易に点検可能

スマート化技術導入のメリット

保安面のメリット

- ☐ 作業履歴の管理
- ☐ 熟練ノウハウの蓄積・可視化
- ☑ 従来把握できなかった状態の監視
- ☐ 故障の予測

ドローンの活用により、危険な高所へ人が行かずとも、現場の点検が可能となるため、点検作業の安全性が向上。また、従来の目視点検で確認しにくく見落としがちであった箇所も容易に確認できることにより、点検品質の精度が向上

収益面のメリット

- ☐ エネルギーコストの削減
- ☐ 生産性向上による売上拡大
- ☑ 維持・修繕におけるコスト削減
- ☐ 新ビジネスの創出を通じた売上拡大の可能性

ドローンの活用により、高所点検のための足場架設作業を省略できるため、保全コストの低減を実現

スマート化技術導入の成功要因

1 強いリーダーシップ	所長のリーダーシップのもと保全活動に積極的に新技術を導入
6 技術研修	ドローンの操縦技術の研修を進めるとともに、設備に精通したベテラン社員の持つ点検ノウハウも併用することで、点検技能の習熟を図った

意欲的な新技術の導入

関西電力株式会社は、近畿地方2府4県を営業区域とする電力会社である。同社舞鶴発電所は国内最大規模の石炭を燃料とする火力発電所である。

関西電力は日頃よりプラントの安定稼働を心がけており、最近では同発電所長の主導により、同社グループ会社の関電プラント(株)と共に、日々新しい技術の導入に意欲的に取り組んでいる。

ドローンを活用した保全活動の高度化

舞鶴発電所では2016年２月から６月にかけて１号機の定期点検作業を実施した。その一環で、煙道ダクトや石炭サイロ内部、配管などの不具合の確認を試みた。確認作業を行う地点は、地上５～６mの高所にあるため、従来は点検のために大掛かりな足場を構築し、目視で点検を行っていた。

2016年より、保全活動の効率化を目的として、人の目視点検に代わりに、ドローンによる点検の試みが始まった。**ドローンによる点検により、高所での足場構築が不要となるため、足場の架設作業が省略され、保全コストの低減も期待できる**。また、発電所内では、大型工事が輻輳するため、現場では大型資機材の配置も重要となる。**ドローンを活用することで、資機材の配置状況を効率よく確認でき、作業スペースの有無を把握できることで、どこに資機材を置くべきかを効率的に判断することが可能である**。



今回使用したドローン

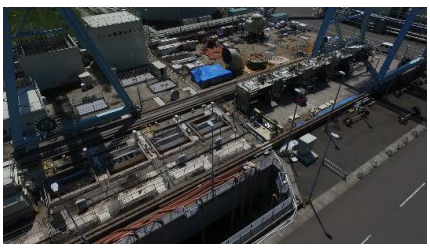
ただし、最初から全てがうまくいったわけではない。ドローンはGPSの位置情報を基に、安定的な飛行が可能であるが、発電所内にはGPSが使えない箇所も複数存在する。そのため、石炭サイロや煙突の内部などにおいて、GPSが使えなくても問題なく操縦ができるよう、操縦訓練を度重ねた。



煙道ダクトの点検

また、ドローンの操縦は、若い社員から先行的に習得していった。しかし、実際の点検作業は、ただドローンを飛ばせば済むものではなく、点検すべき箇所をきちんと確認することが肝となり、そのためには熟練者の知見が重要となる。そのため、舞鶴発電所では、**ドローンの操縦者と、点検ポイントを熟知しているベテラン社員を組ませることで、点検漏れのない、効率的な点検を実施**している。

最近では、各持ち場担当の中で、最低でも一人はドローンが操縦できるよう操縦者の育成が進められており、新技術の導入に意欲的である。現時点では、ドローンからの映像は、システムが連携しているタブレットのみで閲覧が可能であるが、ゆくゆくは、制御室等での遠隔監視や複数の端末と連携していくことを考えている。



点検資材状況の確認

画像活用への期待

舞鶴発電所では、点検作業の際にドローン以外の新技術を活用している。ウェアラブルカメラはその一つである。不具合箇所の監視強化の一環で始めたもので、現時点では定期点検時のボイラーの中やタービン等の限定的な場所での実施となっている。

点検者は頭にウェアラブルカメラを装着して点検に臨む。ウェアラブルカメラで撮影された映像は、現場から離れた制御室・事務所でも同時に確認が可能である。従来は、点検者が現場で異常を感知した際、確認したい情報がある場合は、その都度現場を離れ、制御室等に戻り確認していた。しかし、**ウェアラブルカメラを活用することで、制御室側等と状況を共有できるため、制御室等の上司、上席者が必要情報を確認し、点検者に伝えることによって、点検作業の効率化を図ることができた**。

今後はドローンやウェアラブルカメラの画像の更なる活用を検討しており、画像診断システムの導入による異常の早期発見に向けた検討を行っていく。

電力

18. 中国電力株式会社島根原子力発電所

計測データから「いつもと違う」挙動を察知し、異常の予兆を検知。システム導入によりプラント監視を現在より正確に、より効率化し、信頼性・安全性確保と安定稼働につなげる

事業内容

事業内容	原子力発電
事業所従業員数	511名（島根本部52名含む）
所在地	島根県松江市
会社情報	本社所在地：広島県広島市 従業員総数：9,524名 資本金：1,855億円
発電設備	火力：12カ所 水力：99カ所 原子力：1カ所 新エネルギー等：2カ所

導入技術

異常予兆検知システム

- 設備に設置したセンサーから収集したデータを解析
- プラントの「いつもと違う」動きを察知し、故障につながる可能性のある箇所の特定や故障発生前の早期補修が可能

スマート化技術導入のメリット

保安面のメリット

- ☑ 作業履歴の管理
- ☐ 熟練ノウハウの蓄積・可視化
- ☐ 従来把握できなかった状態の監視
- ☑ 故障の予測

過去事例の分析では、運転員より約8時間前に異常検知できたケースも存在。分解点検頻度の削減が可能、分解時のヒューマンエラーの可能性も減少。分解点検とその結果の履歴管理により、原因究明も容易になる。

収益面のメリット

- ☐ エネルギーコストの削減
- ☐ 生産性向上による売上拡大
- ☑ 維持・修繕におけるコスト削減
- ☐ 新ビジネスの創出を通じた売上拡大の可能性

設備異常顕在化前に対処することで、信頼性、安定性が高まり安全性、稼働率向上につながる。保守が必要な時期をより正確につかむことで分解点検等の頻度を削減でき、将来、保守コストの低減につながる。

スマート化技術導入の成功要因

1 強いリーダーシップ	原子力管理部長（当時）がコンセプトをつくり、情報通信部門が現場に在勤しながら1年かけてシステムを開発
2 ボトムアップの文化・仕組み	導入を推進するには、いかに現場を本気にさせるかが重要。現場の保守・運転員と一緒にシステムを組み立てるなど、最初からプロセスに巻き込むことで、現場の人間も前向きに対応した
6 技術研修	特に入社約5年目までの若手を対象に、計器・センサーのパラメータを変動させ、予兆の発生から事故防止対応までのシミュレーションを実施

ベテラン人材の減少をきっかけとした、人手に依存することへの課題認識

事業所では**ベテラン人材が減少してきており、人手に依存する体制は変えていく必要がある**という認識があった。人手に依存せず、異常の予兆を察知する手段について、社内で議論が重ねられた。

福島事故後のような長期停止後の再稼働では，信頼性確保に対する課題が格段に多い。プラントの異常を早期に発見することはもとより、状態を的確に捉え、客観的に評価する手段はないかが検討された。

ITベンダー企業から、システム障害対応エンジンの紹介があった。原子力管理部長（当時）は、このエンジンの障害検知に関するアルゴリズムから「プラントの状態監視に応用できる」と判断した。

現場を巻き込みシステムを開発

本エンジンを用いて、現在の計測データとモデルからの予想を比較することにより、**「いつもと違う動き＝異常の予兆」を検知**するデータ解析・異常予兆検知システムの開発・導入検討を開始。

まずは、原子力管理部長がシステムのコンセプトを作り、画面設計や何を監視すべきかなどは、保守・運転員と一緒に組立てた。その過程では、エンジン開発メーカが持つITの専門的な知見と現場の知見を融合させるようにした。現場もベテランがいなくなることに対して、危機感を抱いていたため、このように**最初からプロセスに巻き込むことにより、現場の人間も前向きに取り組んでくれた。**

開発の過程で難しかったのは、**プラントの状態監視のためのデータとして何を採用するかであった。**異常を早期に検知するためには、水位、圧力あるいは流量、何に注目すれば良いか。**計算機により監視している約３千５百のセンサーデータを、どのように活用すれば異常を予兆の段階で検知できるか**決めねばならない。また、必要なデータは問題がある系統ではなく、異なる系統に現れることもある。例えば、原子炉の出力変化はタービン系のデータの変化として現れることもある。このような検討は**現場の運転員の協力なしでは進まない。**運転員と議論をしながら、**1年かけてシステムを作り上げた。**

人より迅速な異常予兆検知による安全性・稼働安定性向上

結果的に可能になった、あるいは高度化された業務は多岐に渡る。例えば、プラント運転中・停止中の各種系統のリアルタイム監視、定期試験における機器の状態判定、プラント起動・停止工程におけるプラントの健全性確認、機器点検・更新した機器の健全性評価、トラブル事象後の分析などである。

現在、異常予兆検知システムの性能および機能の高度化について検討中である。別途導入した**EAM（Enterprise Asset Management／統合型保全システム）と異常の予兆検知システムを連携**させることで、より詳細な分析が可能になる。EAMとは「保守管理活動全体を管理する統合型保全システム」のこと。特にヒューマンエラーの起こりやすい分解点検について、いつどのように実施し、その結果がどうだったか等の情報を電子データとして記録し、アセットの管理を行っている。これを異常予兆の分析とリンクさせることで、異常が検知された際は、例えばいつ点検して何をどう交換したことで不具合が発生しているか、どの不適合が原因になっているかなど、**異常の原因が何であったかを究明**し易くできる。

実際の効果検証はプラントの再稼働後に確認することとなるが、同社では開発・導入にあたり、過去のプラントの異常事例解析および訓練用施設を用いて様々な異常を発生させ、その事象を解析することにより異常予兆検知システムの実効性についての検証を実施してきた。

過去の異常事例解析の結果によると、**運転員よりも約8時間前に異常を検知できた**というケースもあった。今後、保守データを長期わたり蓄積して行くことにより、例えば2年ごとに分解点検を行っていた機器について、点検間隔の延長も期待できる。故障原因の多くは、いじり壊しのような分解点検時のヒューマンエラー。**分解点検の頻度を下げることで、ヒューマンエラーのリスクが下がりプラントの信頼性が向上し、稼働率が上がる。**原子力プラントでは「**信頼性・安定性向上＝安全性・稼働率向上**」であり、プラントの安全、経営面からも重要なシステム。システム導入によりプラント監視を現在より正確に、より効率化できる。

異常予兆検知システムは、若年層教育にも活用されている。若年層の中には異常を知らせるパラメータの相関関係に対して理解が浅い人達も多い。そこで機器故障の予兆事象をパターン化し、計器・センサーのパラメータを変動させ、**予兆の発生から事故防止対応までのシミュレーション**を実施している。

電力

19. 中部電力株式会社碧南火力発電所

自社の稼働データを分析することで、事故要素を早急に検知し、プラントの異常に事前に対処

事業内容

事業内容	火力発電	使用燃料：石炭 ユニット数： 5	
事業所従業員数	269名	所在地	愛知県碧南市
会社情報	本社所在地：愛知県名古屋市 従業員総数：17,506名 資本金：4,307億円	発電設備	火力 10ヶ所、水力 196ヶ所、原子力 1ヶ所、風力 1ヶ所、太陽光 3ヶ所

導入技術

ビッグデータ分析

- センサー・計器からデータを収集・分析し、平常時のデータの関係性を自動的に抽出
- この関係性と違う状態になったとき、早期に検知する技術

スマート化技術導入のメリット

保安面のメリット

☐ 作業履歴の管理　☐ 熟練ノウハウの蓄積・可視化　☐ 従来把握できなかった状態の監視　☑ 故障の予測

稼働データから自動で異常を検知し故障を予兆。今まで気付かなかったインシデント要素を検知できるようになった

収益面のメリット

☐ エネルギーコストの削減　☑ 生産性向上による売上拡大　☑ 維持・修繕におけるコスト削減　☑ 新ビジネスの創出を通じた売上拡大の可能性

稼働効率の低下因子を分析・検知し、早期に対応。稼働率向上と修繕の効率化により収益が増加。将来的には、新たなビジネスとして、海外の電力会社を対象にビッグデータ分析ソリューションの提供を計画

スマート化技術導入の成功要因

1 強いリーダーシップ	本社技術部が中心となって経営層と現場を説得し、新技術導入をけん引
3 段階的な導入	ベンダーとも協力し、まずは実証的な研究で有効性を確認した後に本格導入
4 システム導入のタイミング	国内電力の需要低下に伴い、経営効率化や新ビジネスの機会創出等の必要性が認識され、更に社会がIoTなどの新技術に注目するようになった頃に導入

産業保安による売上増加の追求と時宜を得た技術導入

中部電力には、中部地方に対して、安定的な電気の供給を行う中、最新鋭の高効率火力設備の投入や燃料調達・消費の柔軟性向上などを通じて良質で安価な電気の供給に努めるなど、一歩先を見据えて新たな挑戦を行う文化があった。

今回の新技術導入の構想は2014年から始まった。きっかけは、本社技術Gの担当課長が、当時ビッグデータを活用して工場の保全を行っているという情報（ビッグデータ分析システム）を得て、自社での導入を検討したことに起因する。

導入について検討を始めたが、当時はビッグデータ分析システム自体が業界で知られておらず、また、その導入効果を明示することも難しく、周囲の理解を得ることは難しかった。

しかし、そんな状況は次第に変化していく。まず、将来的な**国内電力の需要低下といった流れに対して、経営効率化に加え、今まで培った経営資源である人財、技術を活かした新しいビジネス創出の必要性が生じた。**また、**社会全体がIoTなど新しい技術の導入に注目**するようになり、新技術の導入の話も話題に取り上げやすくなっていった。

それを受けて、技術Gは経営層への説明を重ねて、ビッグデータ分析システムは火力発電プラントの温度・流量・圧力等のデータの動きの相関から、従来の人間および警報装置による監視のみでは予見が困難であった異常までを検知し早期対応を可能にすることで、故障の未然防止による修繕コストの削減ならびに運転機会の損失低減および稼働率の向上による収益向上に繋がることを確認しビッグデータ分析システムの導入を決定した。

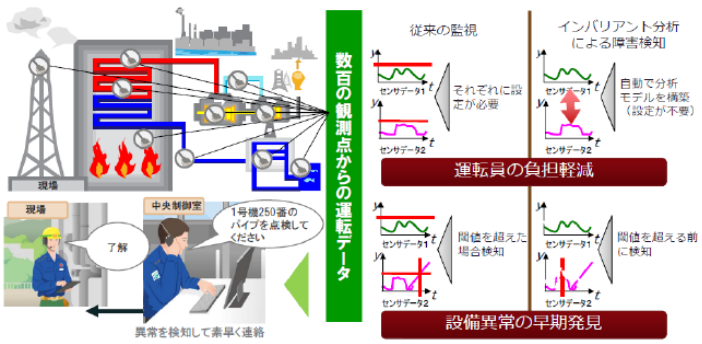
本社と現場が連携した段階的なシステム導入

本社技術G主導のもと、経営層だけではなく、現場の理解を得て、本社と現場が連携した取り組みとして進めたことが、今回のビッグデータ分析システムの導入に繋がった。

経営層に対して、上記のように、売上増加を軸にした説明を行った後、**現場職員に対しては、同システムを導入することで、従来よりも事故を事前に察知することが可能となり、火力発電プラントの更なる安全性を担保できることを説明。**加えて、**現場の運転・保守のノウハウをシステムに組み込みながらシステムを段階的に成熟させていく必要性を説明した。**

の結果、現場の理解を得て、2016年現在、碧南火力発電所では、異常の検知方法や運転員サポートの仕組みなど実用化に向けた検証を本社職員と共に進めている。

「いつもと違う」を早期に発見、故障を予兆



中部電力が導入したビッグデータ分析システムの仕組み

本システムは、中部電力の保有している火力発電に関する運転・保守ノウハウとビッグデータ分析技術を融合し、今まで気が付かなった事故要素を早期に検知し、設備故障の予兆監視を行うシステムである。

本システムにより、従来のように個別に運転データをチェックするのではなく、収集したデータから自動的に異常検知が可能となり、効率的なプラント運営が可能となる。

本システムの導入は、2017年中に開発、2018年に運用開始の予定であり、現在、実用化に向けた検証を行っているところである。

将来的には、設備故障の予兆監視、要因分析および運転保守支援等の各サービスを国内外の火力発電事業者に提供する予定であり、インフラ輸出にもつながる可能性を有している。

電力

20. 北海道電力株式会社

送電線の故障地点を高い精度で標定するシステムを導入し、探査要員および時間を削減

事業内容

事業内容：発電・送電

会社情報

本社所在地	札幌市中央区
従業員総数	5,660名
資本金	1,143億円

発電設備

水力	56ヶ所
火力	12ヶ所
原子力	1ヶ所
地熱	1ヶ所
太陽光	1ヶ所

導入技術

送電線故障情報システム

- 送電線の両端に位置する変電所に、送電線の電圧・電流の変化を検知する検出器を設置
- 落雷等で発生した電圧・電流の変化の波形が、各検出器に到達した時間の差から、送電線上の故障地点を標定

スマート化技術導入のメリット

保安面のメリット

- ☐ 作業履歴の管理
- ☐ 熟練ノウハウの蓄積・可視化
- ☑ 従来把握できなかった状態の監視
- ☐ 故障の予測

故障地点の標定誤差（標定された故障地点と実際の故障地点との距離）が、従来の手法と比較して平均約1/7に縮小され、より高精度で状態を管理できるようになった。また、故障時に発生する電圧・電流変化のパターンを解析することで、故障原因の推定も行えるようになった

収益面のメリット

- ☐ エネルギーコストの削減
- ☐ 生産性向上による売上拡大
- ☑ 維持・修繕におけるコスト削減
- ☐ 新ビジネスの創出を通じた売上拡大の可能性

送電線故障情報システムの導入により、故障地点を発見するまでに要していた時間が導入前に比べて50%以上縮減された。また、探査要員を半分程度の人数で実施できるようになったという事例も見られた

スマート化技術導入の成功要因

1 強いリーダーシップ	システムの導入は本店工務部を中心に決定した。無駄な故障地点の探査が軽減されるなど、現場でもメリットをイメージしやすいよう説明がなされた
7 システムの調整・最適化	システムだけで対応出来ない事象（例えば電圧・電流の変化が検知しづらい倒木など）に対しては、保守員による手動補正機能を付加し、精度を向上した

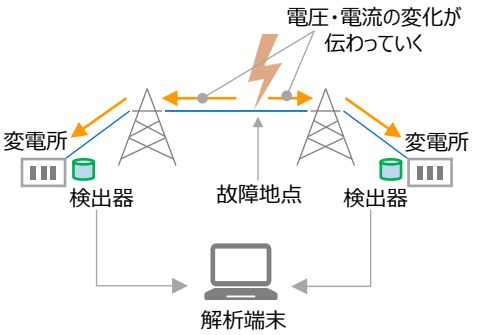
故障地点の高精度な特定を行うシステムの導入

送電線は山間部を経過していることが多く、故障点探査では保守員が地上から巡視するため、時間と労力を必要とする。また、故障停止による供給支障が発生した場合は、復旧までに時間を要し、特に冬期間においては作業も長期化する。よって、故障箇所の早期発見・復旧のため、精度の高い故障標定により効率的に保守員が現地出向することが望まれた。

このような検討事項について、電力業界内で情報共有を行う中、送電線故障情報システム（FAST：Fault Analyzing System Technology）について知ることとなった。このシステムは、元々他の電力会社と共同して開発した技術で、それを北海道電力でカスタマイズし実際に運用している。

運用の決定は、**本店工務部を中心に決定**した。**故障点探査業務の軽減など、現場としてもメリットがイメージしやすかった**ため、スムーズに受け入れられた。

同システムは、送電線の両端に位置する変電所に、送電線の電圧・電流の変化を検知する検出器を設置。落雷や鳥害、樹木との接触等により発生した**電圧・電流の波形の急な変化（故障サージ）を両端の検出器で特定し、各検出器にその変化の波形が到着した時間の差から、故障地点を自動演算で標定**する。故障地点は、保守員が閲覧する既存のPC画面上に、故障点標定結果として「○○号から××m地点」のように表示される。さらに、**電圧・電流変化のパターンの解析により、故障原因の推定も可能**。



FASTのイメージ

故障地点の標定誤差が従来手法の約1/7に縮小

故障点標定装置の一つとして、C型フォルトロケータと呼ばれる、電気信号を送電線に流して故障地点で反射して戻ってくるまでの時間を測定するシステムが用いられていた。FASTの導入効果を検証した結果、主要な故障原因4点（落雷、鳥害、糞害、樹木）及び他物接触による**故障地点特定における平均誤差（標定された故障地点と実際の故障地点との距離）が、C型フォルトロケータと比較し1.24kmからFASTの0.18kmへと約1/7に縮小**された*。

さらに、高精度で故障地点を標定できるようになった結果、故障点の発見までに要した**巡視平均時間が、FAST設置前の184分からFAST設置後は85分となり、50%以上の工数削減効果**が見られた。また、ある例では、従来は4班（各班2名）で故障点探査を行い故障地点を発見していたところが、2班で実施可能となったという効果も観察された。

* FASTによる自動標定のみの場合は誤差0.72Kmと、精度は従来比1.7倍程度だったが、後述の手動補正を加えることで、一層の精度向上が可能となっている。C型フォルトロケータでは同様の手動補正はできない。

故障地点の特定精度向上に向けたカスタマイズ

FASTを実用化し効果を発揮するには、精度を向上させることが課題だった。特に、主要な故障原因の一つとして倒木が挙げられるが、樹木は電気抵抗が大きく故障サージ到達時間を示す波形変化が緩慢になりがちなため、誤判読が起こりやすい。FASTの効果測定においても、樹木の倒木が原因の場合は、標定誤差が1.61Kmと大きくなった。

この課題に対しては、保守員が解析端末のモニターに映る波形変化を観察し、手動で故障サージ到達時間を補正することで、標定誤差を改善させた。その結果、例えば樹木の倒木が原因とされた故障地点の標定誤差は、1.61Kmから0.28Kmへと大幅に改善された。

このような効果が示されたことで設置エリアの拡大が進み、2014年度末時点では、466電線路中、97電線路にFASTが設置されている。架空線全亘長（2点間の電線路の水平距離）7,982Kmの内、2,840Km（36%）が標定区間の対象となっている。

本事例集における用語の定義②

用語	定義
スモールスタート	• 新たな技術を導入する際に、まずは小規模な導入で効果を見極め、導入効果を確認した後に規模を拡大し、本格的な導入に移行する手法のこと
バッチプラント／バッチ製造	• 反応器や装置毎に一定量の原料を投入し、中間製品や最終製品を生産する製造工程のこと。反応器や装置毎に原料を投入しなければならないという点で、製造工程を連結し、製品を連続的に生産する「連続式プラント」と異なる • バッチプラントは一般化学企業のプラントに多く、連続式プラントは石油精製プラントに多い
ビッグデータ	• ITの発展に伴い生成される大容量のデジタルデータの総称。プラントでは、主に各所に設置されたセンサーを用いて継続的に収集している稼働データを指す
予防保全	• 設備が故障・劣化する前に保全作業を行う保全手法のこと。設備が故障・劣化してからその設備を修理・更新する事後保全に対する概念である
高度制御システム	• 従来のDCSによる制御を高度化したプラントの制御システムのこと。プラントの稼働データ中の複数の変数の変動をモデル化することにより、異常傾向を事前に察知するモデル予測制御システム等がある
リレーシーケンス	• 電磁リレーという電気信号を用いて、予め定められた順序・手続きに従って機械を制御する技術のこと